



Guía de Estudio 3

Transformaciones y Funciones Polinomiales

Traslaciones, Reflexiones, Escalamientos, Grado, Teoremas del Residuo y del Factor, División Sintética

Presentación: Esta guía estudia las transformaciones geométricas de las gráficas –traslaciones, reflexiones, alargamientos y compresiones– y el análisis completo de las funciones polinomiales: grado, coeficiente principal, comportamiento en los extremos, teoremas del residuo y del factor, división sintética y multiplicidad de raíces. Con la teoría, los ejercicios resueltos y los propuestos con clave dominarás las herramientas que exige el cálculo.

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante ★★★★★ Muy Difícil / Reto

1. Transformaciones de Gráficas

1.1. Reglas de transformación

Dada la función $y = f(x)$, las siguientes transformaciones producen nuevas gráficas:
Traslaciones (desplazamientos):

Nueva función	Efecto sobre la gráfica
$y = f(x) + k$	Desplaza k unidades hacia arriba (si $k > 0$) / abajo (si $k < 0$)
$y = f(x - h)$	Desplaza h unidades hacia la derecha (si $h > 0$) / izquierda (si $h < 0$)

Reflexiones:

$y = -f(x)$	Reflexión sobre el eje x (vertical)
$y = f(-x)$	Reflexión sobre el eje y (horizontal)

Alargamientos y compresiones:



$y = c \cdot f(x)$ con $ c > 1$	Alargamiento vertical
$y = c \cdot f(x)$ con $0 < c < 1$	Compresión vertical
$y = f(c \cdot x)$ con $ c > 1$	Compresión horizontal
$y = f(c \cdot x)$ con $0 < c < 1$	Alargamiento horizontal

Orden de las transformaciones: Para graficar $y = af(b(x - h)) + k$, aplica:

1. Alargamiento/compresión (por a y b).
2. Reflexiones (si $a < 0$ o $b < 0$).
3. Traslación horizontal (h).
4. Traslación vertical (k).



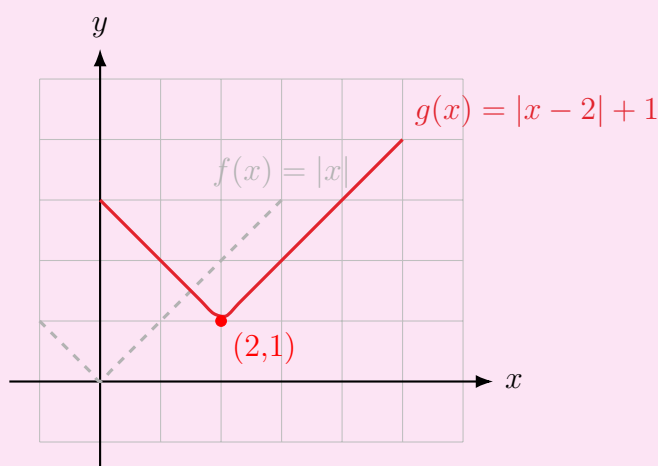
1.2. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. A partir de $f(x) = |x|$, describe y esboza $g(x) = |x - 2| + 1$.

Solución:

- $|x - 2|$ desplaza la gráfica de $|x|$ 2 unidades a la derecha.
- $+ 1$ la desplaza 1 unidad hacia arriba.

El vértice original $(0, 0)$ se traslada a $(2, 1)$. La gráfica sigue siendo una “V”.



Ejemplo R2. Describe las transformaciones que llevan $f(x) = x^2$ a $g(x) = -2(x + 1)^2 + 3$.

Solución:

1. $(x + 1)^2$: traslación 1 unidad a la izquierda.
2. $-2(x + 1)^2$: alargamiento vertical por factor 2 y reflexión sobre el eje x .
3. $-2(x + 1)^2 + 3$: traslación 3 unidades hacia arriba.

Vértice original $(0, 0)$ · vértice final $(-1, 3)$.

Ejemplo R3. Sea $f(x) = \sqrt{x}$. Escribe la función g que: refleja f sobre el eje x , luego la desplaza 3 unidades a la derecha y 2 unidades arriba.

Solución:

1. Reflexión sobre eje x : $-\sqrt{x}$.
2. Desplazamiento 3 a la derecha: $-\sqrt{x - 3}$.
3. Desplazamiento 2 arriba: $g(x) = -\sqrt{x - 3} + 2$.



Ejemplo R4. La gráfica de f contiene el punto $(4, 9)$. Encuentra el punto correspondiente en la gráfica de $g(x) = f(x - 2) + 5$.

Solución:

- La traslación horizontal cambia x : $x - 2 = 4 \Rightarrow x = 6$.
- La traslación vertical cambia y : $y = 9 + 5 = 14$.

El punto correspondiente es $(6, 14)$.

1.3. Ejercicios propuestos

1. ★ Describe las transformaciones: $f(x) = x^2$ se convierte en $g(x) = (x + 3)^2 - 4$.
2. ★ A partir de $f(x) = \sqrt{x}$, escribe la función que traslada su gráfica 2 unidades a la izquierda y 1 unidad abajo.
3. ★ A partir de $f(x) = |x|$, escribe la función reflejada sobre el eje x .
4. ★ Describe las transformaciones: $f(x) = x^3$ se convierte en $g(x) = -(x - 1)^3$.
5. ★★ Sea $f(x) = \frac{1}{x}$. Escribe la función g cuyas transformaciones son: alargamiento vertical por 3, desplazamiento 2 a la izquierda y 4 hacia abajo.
6. ★★ Escribe la función $g(x)$ obtenida al aplicar a $f(x) = x^2$: compresión vertical por $\frac{1}{2}$, reflexión sobre el eje x y traslación 5 unidades a la derecha.
7. ★★ El punto $(2, 8)$ está en la gráfica de f . Encuentra el punto correspondiente en la gráfica de $g(x) = f(x + 3) - 1$.
8. ★★ La gráfica de $f(x) = x^2$ se traslada 3 unidades a la izquierda y 2 hacia abajo. Escribe la nueva función y encuentra su vértice.
9. ★★★ Escribe la función que resulta de aplicar a $f(x) = \sqrt{x}$ (en este orden): reflexión sobre el eje y , alargamiento horizontal por factor $\frac{1}{2}$, y traslación 4 unidades hacia arriba.
10. ★★★ Determina la función $f(x)$ cuya gráfica es una parábola con vértice en $(-2, 6)$ que pasa por el punto $(0, 2)$.
11. ★★★ Sea $f(x) = x^3$. Grafica $g(x) = \frac{1}{2}f(x - 1) - 3$ indicando claramente cómo se transforman los puntos clave $(0, 0)$, $(1, 1)$ y $(-1, -1)$.
12. ★★★ Una báscula mide el peso real x con un error sistemático: siempre marca 2 kg menos. Además, debido a una falla electrónica, amplifica el peso por 1,5. La lectura es $L(x) = 1,5(x - 2)$.
 - a) ¿Cuál es el peso real cuando la báscula marca $L = 30$?
 - b) Describe las transformaciones que sufre $y = x$ para obtener $L(x)$.



2. Funciones Polinomiales y Teorema del Factor

2.1. Conceptos generales

Función polinomial de grado n :

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$$

donde $a_n \neq 0$, a_n es el **coeficiente principal** y a_0 el término constante.

El **grado** de la función es n . Su **dominio** es siempre $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$.

Comportamiento en los extremos (cuando $x \rightarrow \pm\infty$):

Grado	Coef. principal	Extremos
Par	Positivo	$f \rightarrow +\infty$ en ambos extremos
Par	Negativo	$f \rightarrow -\infty$ en ambos extremos
Impar	Positivo	$f \rightarrow -\infty$ (izq.), $f \rightarrow +\infty$ (der.)
Impar	Negativo	$f \rightarrow +\infty$ (izq.), $f \rightarrow -\infty$ (der.)



Teorema del Residuo (también llamado **Teorema del Resto**): Si f es un polinomio, el residuo de dividir $f(x)$ entre $(x - c)$ es $f(c)$.

Teorema del Factor: $(x - c)$ es factor de $f(x)$ si y solo si $f(c) = 0$. Es decir, c es raíz de f .

Número máximo de raíces: Un polinomio de grado n tiene a lo sumo n raíces reales.

Regla de los signos de Descartes: El número de raíces positivas es igual al número de cambios de signo de $f(x)$ (o menor en un número par). Para raíces negativas, se aplica la misma regla a $f(-x)$.

Teorema del Cero Racional: Si $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ es un polinomio con coeficientes enteros, entonces toda raíz racional $\frac{p}{q}$ (en forma reducida) satisface:

- p divide al término constante a_0 .
- q divide al coeficiente principal a_n .

Esto permite generar una lista finita de **posibles raíces racionales** para probar con el Teorema del Residuo o división sintética.

2.2. División sintética

División sintética (para dividir por $x - c$):

1. Escribe los coeficientes del polinomio (con ceros para términos faltantes).
2. Baja el primer coeficiente.
3. Multiplica por c y suma con el siguiente coeficiente; repite.
4. El último número es el residuo; los demás son los coeficientes del cociente.

2.3. Ejercicios resueltos

Ejemplo R1. Divide $f(x) = 2x^3 - 7x^2 + 4x + 4$ entre $x - 2$ usando división sintética.

Solución: Coeficientes: 2, -7, 4, 4. Colocamos $c = 2$:

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 2 & -7 & 4 & 4 \\ & & 4 & -6 & -4 \\ \hline & 2 & -3 & -2 & 0 \end{array}$$

Cociente: $2x^2 - 3x - 2$; residuo = 0. Como el residuo es cero, $x = 2$ es raíz y $(x - 2)$ es factor.



Ejemplo R2. Factoriza completamente $f(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$ y encuentra sus raíces.

Solución:

1. Posibles raíces racionales (divisores de 6): $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$.
2. Probamos con $x = -1$: $f(-1) = -1 - 4 - 1 + 6 = 0$. ¡Es raíz!
3. División sintética con $c = -1$:

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & -4 & 1 & 6 \\ & & -1 & 5 & -6 \\ \hline & 1 & -5 & 6 & 0 \end{array}$$

4. El cociente es $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$.
5. Factorización completa: $f(x) = (x + 1)(x - 2)(x - 3)$. Raíces: $x = -1, x = 2, x = 3$.

Ejemplo R3. Encuentra el residuo de dividir $f(x) = x^4 - 2x^2 + 5$ entre $x - 3$.

Solución: Por el Teorema del Residuo, el residuo es $f(3) = 3^4 - 2(3)^2 + 5 = 81 - 18 + 5 = 68$.

Ejemplo R4. Determina el comportamiento en los extremos de $f(x) = -2x^5 + 3x^3 - x + 7$.

Solución: Grado 5 (impar), coeficiente principal -2 (negativo). Entonces: cuando $x \rightarrow +\infty$, $f(x) \rightarrow -\infty$; cuando $x \rightarrow -\infty$, $f(x) \rightarrow +\infty$.

2.4. Ejercicios propuestos

13. ★ Determina el grado, el coeficiente principal y el comportamiento en los extremos de:
 - a) $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 1$
 - b) $g(x) = -x^3 + 5x$
 - c) $h(x) = 2x^5 - 3x^3 + x - 8$
14. ★ Divide usando división sintética: $(x^3 - 7x + 6) \div (x - 2)$
15. ★ Divide usando división sintética: $(2x^3 + x^2 - 8x - 4) \div (x + 1)$
16. ★ Usa el Teorema del Factor para verificar que $x = 1$ es raíz de $f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$, y factoriza.
17. ★★ Encuentra el residuo de dividir $f(x) = x^5 - x^3 + 4$ entre $x - 2$.
18. ★★ Factoriza completamente: $f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.
19. ★★ Factoriza completamente: $g(x) = x^3 + 2x^2 - 5x - 6$ (una raíz es $x = -1$).
20. ★★ Un polinomio f de grado 3 tiene raíces $x = -2, x = 1$ y $x = 4$, y $f(0) = 16$. Encuentra $f(x)$.



21. ★★★Factoriza: $h(x) = 2x^4 - 5x^3 - 5x^2 + 20x - 12$ (pista: prueba $x = 2$ y $x = -2$; luego factoriza el cociente).
22. ★★★Determina cuántas raíces positivas y negativas tiene $f(x) = x^4 - 3x^3 + x^2 + 2x - 1$ usando la regla de los signos de Descartes (no hace falta hallarlas).
23. ★★★El volumen de una caja abierta es $V(x) = 4x^3 - 44x^2 + 120x$ (con x en cm y $0 < x < 6$). Determina los valores de x para los cuales el volumen es cero, e interpreta el resultado geoméricamente.
24. ★★★Encuentra a y b sabiendo que $x = 1$ y $x = 3$ son raíces de $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 6$.

2.5. Ejercicios propuestos: Transformaciones Combinadas

25. ★Dada $f(x) = x^2$, escribe la función $g(x) = f(x + 3) - 2$ y describe la transformación respecto a f .
26. ★Aplica la reflexión sobre el eje x a $f(x) = \sqrt{x}$ y escribe la nueva función.
27. ★★Partiendo de $f(x) = x^2$, escribe la expresión de la función que resulta de: traslación 2 unidades a la derecha, reflexión sobre el eje x y alargamiento vertical por 3.
28. ★★Determina las transformaciones que convierten $f(x) = \frac{1}{x}$ en $g(x) = \frac{2}{x-3} + 1$.
29. ★★Escribe la función g que resulta de aplicar a $f(x) = |x|$ una compresión vertical por $\frac{1}{2}$ y una traslación de $(-1, 4)$ (vértice en $(-1, 4)$).
30. ★★★Dada $f(x) = x^3$, expresa en forma expandida la función $g(x) = -2f(x-1) + 3$.
31. ★★★Describe las transformaciones que producen $g(x) = \sqrt{-2x} + 4$ a partir de $f(x) = \sqrt{x}$.
32. ★★★Halla la función cuadrática cuyo vértice es $(-2, 5)$, que pasa por $(0, 1)$ y abre hacia abajo.
33. ★★★★★Escribe $f(x) = x^2 - 4x + 7$ en la forma $a(x-h)^2 + k$ e identifica las transformaciones que la generan desde $y = x^2$.

2.6. Ejercicios propuestos: Polinomiales – Raíces y División Sintética

34. ★Determina el grado y el coeficiente principal de $P(x) = -3x^5 + 2x^3 - x + 7$.
35. ★Divide $x^3 - 2x^2 + 3x - 6$ entre $x - 2$ usando división sintética e indica cociente y residuo.
36. ★★Usa el teorema del residuo para hallar el residuo de dividir $P(x) = 2x^3 - x^2 + 3x - 5$ entre $x - 1$.
37. ★★Determina si $x + 3$ es factor de $P(x) = x^3 + 5x^2 + 2x - 24$.
38. ★★Halla todas las raíces racionales del polinomio $x^3 - 6x^2 + 11x - 6$.
39. ★★★Factoriza completamente $P(x) = x^4 - 5x^3 + 5x^2 + 5x - 6$ usando división sintética.



40. ★★★ Determina la multiplicidad de cada raíz de $P(x) = (x - 1)^3(x + 2)^2x$ e indica su grado.
41. ★★★ Halla un polinomio de grado 3 con raíces 2, -1 y 3 y coeficiente principal 2.
42. ★★★★★ Verifica que $x = 2$ es raíz de $P(x) = 2x^3 - 3x^2 - 8x + 12$, factoriza completamente y halla todas las raíces.

2.7. Ejercicios propuestos: Retos Integradores

43. ★ Indica el comportamiento en los extremos de $P(x) = x^5 - 3x^3 + 2$ (cuando $x \rightarrow \pm\infty$).
44. ★★ Halla el residuo de dividir $P(x) = x^{100} - 1$ entre $x - 1$.
45. ★★ Si al dividir $P(x)$ entre $x - 2$ el residuo es 5 y entre $x + 1$ el residuo es 3, halla el residuo de dividir $P(x)$ entre $(x - 2)(x + 1)$.
46. ★★ Determina el valor de k para que $x - 1$ sea factor de $P(x) = x^3 - kx^2 + 2x - 1$.
47. ★★★ Describe el bosquejo de la gráfica de $y = -x(x - 2)^2(x + 3)^3$: raíces, multiplicidades y comportamiento en los extremos.
48. ★★★ Resuelve la desigualdad polinomial:

$$x^3 - 2x^2 - x + 2 < 0$$

49. ★★★★★ El polinomio $P(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 4x + 1$ tiene una única raíz con multiplicidad 4. Determina dicha raíz y su multiplicidad.
50. ★★★★★ **Aplicación:** El volumen de una caja sin tapa que se forma recortando cuadrados de lado x de una lámina de 20×30 cm es $V(x) = x(20 - 2x)(30 - 2x)$. Expande el polinomio, halla sus raíces y determina el dominio realista de x .

3. Clave de Respuestas

Sección 1: Transformaciones (Ejercicios 1--12)

- Traslación 3 unidades a la izquierda y 4 unidades hacia abajo.
- $g(x) = \sqrt{x + 2} - 1$
- $g(x) = -|x|$
- Reflexión sobre el eje x y traslación 1 unidad a la derecha.
- Alargamiento vertical por 3: $3 \cdot \frac{1}{x}$. Desplazamiento 2 a la izquierda: $3 \cdot \frac{1}{x+2}$. Desplazamiento 4 abajo: $g(x) = \frac{3}{x+2} - 4$.
- Compresión vertical por $\frac{1}{2}$: $\frac{1}{2}x^2$. Reflexión sobre eje x : $-\frac{1}{2}x^2$. Traslación 5 a la derecha: $g(x) = -\frac{1}{2}(x - 5)^2$.
- Para $g(x) = f(x + 3) - 1$: $x + 3 = 2 \Rightarrow x = -1$; $y = 8 - 1 = 7$. Punto: $(-1, 7)$.



8. Nueva función: $g(x) = (x + 3)^2 - 2$. Vértice: $(-3, -2)$.
9. Reflexión sobre eje y : $\sqrt{-x}$ (requiere $x \leq 0$). Alargamiento horizontal por $\frac{1}{2}$: $\sqrt{-2x}$. Traslación 4 arriba: $g(x) = \sqrt{-2x} + 4$ (con dominio $x \leq 0$).
10. $f(x) = a(x + 2)^2 + 6$. Con $(0, 2)$: $2 = a(4) + 6 \Rightarrow 4a = -4 \Rightarrow a = -1$. Ecuación: $f(x) = -(x + 2)^2 + 6$.
11. $g(x) = \frac{1}{2}(x - 1)^3 - 3$. Puntos clave:
- $(0, 0) \cdot (1, -3)$
 - $(1, 1) \cdot (2, -2, 5)$
 - $(-1, -1) \cdot (0, -3, 5)$
12. a) $30 = 1,5(x - 2) \Rightarrow x - 2 = 20 \Rightarrow x = 22$ kg.
- a) $y = x \cdot y = x - 2$ (desplazamiento 2 hacia abajo) · $y = 1,5(x - 2)$ (alargamiento vertical por 1,5).

Sección 2: Funciones Polinomiales (Ejercicios 13--24)

13. a) Grado 4, coef. principal 3, extremos: $+\infty$ hacia ambos lados. b) Grado 3, coef. principal -1 , extremos: $+\infty$ (izq.), $-\infty$ (der.). c) Grado 5, coef. principal 2, extremos: $-\infty$ (izq.), $+\infty$ (der.).
14. División sintética con 2: cociente $x^2 + 2x - 3$, residuo 0.
15. División sintética con -1 : cociente $2x^2 - x - 7$, residuo 3.
16. $f(1) = 1 - 3 + 3 - 1 = 0$. Factorización: $(x - 1)^3$.
17. $f(2) = 32 - 8 + 4 = 28$.
18. Raíz $x = 1$ (probando divisores de -6): $f(1) = 0$. División sintética: cociente $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$. Factorización: $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$.
19. Con $x = -1$: división sintética da cociente $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$. Factorización: $g(x) = (x + 1)(x + 3)(x - 2)$.
20. $f(x) = a(x + 2)(x - 1)(x - 4)$. Como $f(0) = a(2)(-1)(-4) = 8a = 16 \Rightarrow a = 2$. $f(x) = 2(x + 2)(x - 1)(x - 4)$.
21. Probando $x = 2$: cociente $2x^3 - x^2 - 7x + 6$. Probando $x = -2$ en el cociente: $2(-8) - 4 + 14 + 6 = 0$. Nuevo cociente: $2x^2 - 3x - 2 = (2x + 1)(x - 2)$. Factorización: $h(x) = (x - 2)^2(x + 2)(2x + 1)$. Raíces: $x = 2$ (doble), $x = -2$, $x = -\frac{1}{2}$.
22. Cambios de signo en $f(x)$: $+$ $\rightarrow$ $-$ (1), $-$ $\rightarrow$ $+$ (2), $+$ $\rightarrow$ $+$ (no), $+$ $\rightarrow$ $-$ (3). Hay 3 cambios: 3 o 1 raíces positivas. En $f(-x) = x^4 + 3x^3 + x^2 - 2x - 1$: $+$ $\rightarrow$ $+$, $+$ $\rightarrow$ $+$, $+$ $\rightarrow$ $-$ (1), $-$ $\rightarrow$ $-$ (no). 1 cambio: exactamente 1 raíz negativa.
23. $V(x) = 4x^3 - 44x^2 + 120x = 4x(x^2 - 11x + 30) = 4x(x - 5)(x - 6)$. Volumen cero en $x = 0$, $x = 5$, $x = 6$. En $x = 0$ y $x = 6$ el corte produce una caja de altura cero (no hay caja); en $x = 5$ también, por la geometría del problema (largo o ancho se anula).



24. $f(1) = 1 + a + b + 6 = 0 \Rightarrow a + b = -7$. $f(3) = 27 + 9a + 3b + 6 = 0 \Rightarrow 9a + 3b = -33 \Rightarrow 3a + b = -11$. Restando: $2a = -4 \Rightarrow a = -2, b = -5$.



Sección 4: Transformaciones Combinadas (Ejercicios 25--33)

25. $g(x) = (x + 3)^2 - 2$: traslación 3 unidades a la izquierda y 2 hacia abajo.
26. $g(x) = -\sqrt{x}$ (reflexión sobre el eje x).
27. $g(x) = -3(x - 2)^2$
28. Alargamiento vertical por 2, traslación 3 unidades a la derecha y 1 hacia arriba.
29. $g(x) = \frac{1}{2}|x + 1| + 4$
30. $g(x) = -2(x - 1)^3 + 3 = -2x^3 + 6x^2 - 6x + 5$
31. Reflexión sobre el eje y , compresión horizontal por $\frac{1}{2}$ y traslación 4 unidades hacia arriba.
32. $y = -(x + 2)^2 + 5$ (de $1 = a(0 + 2)^2 + 5 \Rightarrow 4a = -4 \Rightarrow a = -1$)
33. $f(x) = (x - 2)^2 + 3$: traslación 2 unidades a la derecha y 3 hacia arriba desde $y = x^2$.

Sección 5: Polinomiales – Raíces y División Sintética (Ejercicios 34--42)

34. Grado 5, coeficiente principal -3 .
35. Cociente $x^2 + 3$, residuo 0 (por lo tanto $x - 2$ es factor).
36. $P(1) = 2 - 1 + 3 - 5 = -1$. Residuo: -1 .
37. $P(-3) = -27 + 45 - 6 - 24 = -12 \neq 0$. No es factor.
38. 1, 2 y 3 (por división sintética o factorización).
39. $(x - 1)(x - 2)(x - 3)(x + 1)$ (raíces: 1, 2, 3, -1)
40. Raíz 1 con multiplicidad 3; raíz -2 con multiplicidad 2; raíz 0 con multiplicidad 1. Grado total: 6.
41. $P(x) = 2(x - 2)(x + 1)(x - 3)$
42. $P(2) = 16 - 12 - 16 + 12 = 0$; factorización: $(x - 2)(2x - 3)(x + 2)$; raíces: $2, \frac{3}{2}, -2$.

Sección 6: Retos Integradores (Ejercicios 43--50)

43. Grado impar con coeficiente principal positivo: $x \rightarrow -\infty \Rightarrow P \rightarrow -\infty$; $x \rightarrow +\infty \Rightarrow P \rightarrow +\infty$.
44. $P(1) = 1^{100} - 1 = 0$. Residuo: 0 (es factor).
45. Residuo lineal $ax + b$: $2a + b = 5, -a + b = 3 \Rightarrow a = \frac{2}{3}, b = \frac{11}{3}$. Residuo: $\frac{2}{3}x + \frac{11}{3}$.
46. $P(1) = 1 - k + 2 - 1 = 2 - k = 0 \Rightarrow k = 2$.



47. Raíces: 0 (multiplicidad 1, cruza el eje), 2 (multiplicidad 2, toca sin cruzar), -3 (multiplicidad 3, cruza). Grado 6 con coeficiente principal -1 : $P \rightarrow -\infty$ en ambos extremos.
48. Factorizando: $(x - 1)(x + 1)(x - 2) < 0$. Solución: $(-\infty, -1) \cup (1, 2)$.
49. Raíz $x = 1$ con multiplicidad 4, pues $P(x) = (x - 1)^4$.
50. $V(x) = 4x^3 - 100x^2 + 600x$; raíces: 0, 10, 15; dominio realista: $0 < x < 10$ cm.